

第6讲 机械能守恒和动量守恒

1. B 【详解】系统 (由 P、Q 和弹簧) 在光滑水平面上，水平方向不受外力，因此动量守恒；弹簧的弹性势能与 P、Q 的动能相互转化，但弹簧的弹性势能属于系统机械能的一部分，在转化过程中，系统机械能守恒。

故选 B。

2. C 【详解】A. 爆炸过程中，A 和 B 物体构成的系统动量守恒，由于存在化学能转化为机械能，所以系统机械能增加，故 A 错误；

B. 爆炸过程中，根据系统动量守恒可得 $m_A v_A - m_B v_B = 0$

可知两物体获得的初动量大小相等，方向相反，故 B 错误；

C. 根据 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$

由于两物体获得的初动量大小相等，但 B 的质量较小，所以 A 物体获得的初动能比 B 小，故 C 正确；

D. 由于材料相同，两物体与水平地面的动摩擦因数相同，根据 $a = \frac{\mu mg}{m} = \mu g$ ，

$$t = \frac{v_0}{a}$$

由于两物体获得的初动量大小相等，但 B 的质量较小，B 的初速度较大，所以 B 在水平地面上的滑行时间较长，故 D 错误。

故选 C。

3. AC 【详解】A. 甲图中，从滑梯上加速下滑的小朋友，摩擦力对其做负功，则其机械能不守恒，故 A 正确；

B. 乙图中，在匀速转动的摩天轮中的游客，动能不变，但是重力势能在变化，所以他们的机械能不守恒，故 B 错误；

C. 丙图中，在光滑的水平面上，只有弹簧弹力对小球做功，故小球和弹簧组成的系统机械能守恒，故 C 正确；

D. 丁图中，不计任何阻力和细绳质量时，绳子拉力对 A 做负功，所以 A 的机械能不守恒，故 D 错误。

故选 AC。

4. C 【详解】A 和 B 与小车作用过程中系统动量守恒，开始都静止，总动量

为零。由于 $m_A > m_B$ ，两人速度大小相等，则 A 向右的动量大于 B 向左的动量，故小车应向左运动。

故选 C。

5. A 【详解】AB. 碰撞过程中甲乙系统满足动量守恒，由于碰后两球均向右运动，故系统总动量方向向右，当乙的速度为 0，即乙的动量为 0 时，甲的动量应该向右，故甲的速度方向向右，故 A 正确，B 错误；

CD. 弹性碰撞中形变量最大时，两个小球达到共速 $v_{共}$ ，由于系统总动量方向向右，由动量守恒 $p_{总} = (m_{甲} + m_{乙})v_{共}$

可知 $v_{共}$ 的方向向右，且大小不为 0，故形变量最大时，甲、乙的速度不为 0，故 CD 错误。

故选 A。

6. B 【详解】A. 以跳台所在水平面为重力势能的零参考平面，运动员入水时的重力势能为 $-mgh$ ，故 A 错误；

B. 根据机械能守恒有 $\frac{1}{2}mv_0^2 = E_k - mgh$

解得运动员入水时的动能为 $E_k = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh$ ，故 B 正确；

C. 以跳台所在水平面为重力势能的参考平面，则运动员的机械能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$ ，由于机械能守恒，所以运动员入水时的机械能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$ ，故 C 错误；

D. 不计空气阻力，运动员只有重力做功，所以机械能守恒，故 D 错误。

故选 B。

7. AD 【详解】剪断细线之前系统受向上的电场力等于系统的重力，即合外力为零；剪断细线之后，系统所受的力不变，合外力仍为零，则系统动量守恒；剪断细线后，带正电的小球向上运动，电场力做正功，则系统机械能增加，根据能量守恒定律可知，电势能和机械能的总和保持不变。

故选 AD。

8. B 【详解】A. 运动中只受重力和拉力，由于除重力之外的其他力做功，等于物体的机械能的变化，0~0.8m 内物体的机械能一直在增加，说明拉力一直做

正功，物体一直在上升。故 A 错误；

B．物体到达 0.8m 处，由图可知物体的机械能增加 $\Delta E = 20\text{J}$ ，重力势能增加了 $\Delta E_p = mg\Delta h = 16\text{J}$ ，所以动能 $E_K = \Delta E - \Delta E_p = 4\text{J}$

又 $E_K = \frac{1}{2}mv^2$ 可得 $v = 2\text{m/s}$ ，B 正确；

C．0.8m~1.0m 过程中，机械能不变，拉力不做功。物体做竖直上抛运动，上升的高度 $h = \frac{v^2}{2g} = 0.2\text{m}$ ，正好到达 1.0m 处时，所以 0.8m~1.0m 过程中，物体只有上升，没有下降，C 错误；

D．1.0m~2.0m 过程中，物体机械能均匀减小，拉力的大小 $F = \frac{\Delta E}{\Delta x} = 16\text{N}$ ，此过程中，物体向下匀加速直线运动。D 错误。

故选 B。

9．AD 【详解】A．重力做功的瞬时功率 $P = mgv \cos(90^\circ - \theta) = mgv \sin \theta$ ，故 A 正确；

B．由静止开始匀加速下滑，斜面倾角为 θ ，长度为 s ，物体下滑至底部速度大小为 v ，运动时间 $t = \frac{s}{\frac{1}{2}v} = \frac{2s}{v}$

重力的冲量大小为 $I = mgt = \frac{2mgs}{v}$ ，故 B 错误；

C．克服摩擦力做功，机械能减小，故 C 错误；

D．物体下滑过程中，根据能量守恒可知，克服摩擦力做功为 $W = mgs \sin \theta - \frac{1}{2}mv^2$ ，故 D 正确。

故选 AD。

10．AD 【详解】A．斜面体、物块与地球组成的系统除重力外没有其它力做功，所以系统机械能守恒，A 正确；

B．斜面体、物块组成的系统水平方向上的动量守恒，竖直方向所受合外力不为零，动量不守恒，B 错误；

C．物块有竖直向下的分加速度，处于失重状态，故对物块与斜面体组成的系

统在竖直方向由牛顿第二定律有 $(m+M)g - F = ma_y$

由牛顿第三定律可知地面对系统的支持力与斜面体对地面的压力大小相等，则斜面体对地面的压力小于 $(m+M)g$ ，C 错误；

D．物块下滑的同时，斜面向右运动，斜面体对物块的支持力与物块位移的夹角为钝角，支持力做负功，D 正确。

故选 AD。

11. (1) B (2) < (3) $m_3 \frac{1}{t_4} = m_3 \left(-\frac{1}{t_5} \right) + m_4 \frac{1}{t_6}$; $\frac{1}{t_4} - \frac{1}{t_5} = \frac{1}{t_6}$

【详解】(1) 根据题目光电门挡光时间信息可知，碰前两滑块速度大小相等，碰后只有光电门 1 有数据，说明碰后滑块 1 和滑块 2 一起运动，即二者发生完全非弹性碰撞。故选 B。

(2) 根据题目光电门挡光时间信息可知，碰前两滑块速度大小相等，碰后只有光电门 1 有数据，根据动量守恒定律知系统总动量向左，故可得出 $m_1 < m_2$ 。

(3) 根据以上分析可知在误差允许的范围内，以上数据若满足表达式

$$m_3 \frac{1}{t_4} = m_3 \left(-\frac{1}{t_5} \right) + m_4 \frac{1}{t_6}$$

，则表明两滑块碰撞过程中动量守恒。

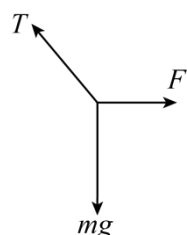
若两滑块的碰撞为弹性碰撞，根据机械能守恒可得 $\frac{1}{2}m_3v_4^2 = \frac{1}{2}m_3v_5^2 + \frac{1}{2}m_4v_6^2$ ，即满足

表达式 $m_3 \frac{1}{t_4^2} = m_3 \frac{1}{t_5^2} + m_4 \frac{1}{t_6^2}$ ，联立解得 $\frac{1}{t_4} - \frac{1}{t_5} = \frac{1}{t_6}$ ，则表明两小车的碰撞为弹性碰撞。

12. B $\frac{d^2}{2t^2}$ $W = mgL(1 - \cos \theta) - \frac{1}{2}mv^2$ 3. A $2g$ 摆锤在

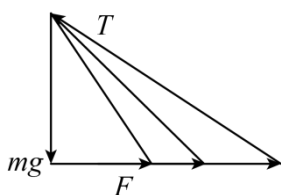
运动的过程中受到空气阻力，空气阻力做负功，小球的机械能减少

【解析】2. [1] 将摆锤推高过程中对摆锤受力分析，如图所示



将这三个力平移构成一个首尾相接的矢量三角形，并画出力变化的动态三角

形，如图所示



由图可知，该过程中 F 和 T 都增大。

故选 B。

[2] 设小球初始位置的高度为 h_0 ，则根据机械能守恒定律有 $mg(h_0 - h) = \frac{1}{2}mv^2$

其中 $v = \frac{d}{t}$

整理得 $\frac{d^2}{2t^2} = -gh + gh_0$

故以 h 为横坐标，以 $\frac{d^2}{2t^2}$ 为纵坐标，绘制图线，当图线为斜率大小近似为 g 的倾

斜直线时，可认为摆锤下摆过程中机械能守恒。

[3] 刹停过程中，对摆锤根据动能定理有 $W - mgL(1 - \cos \theta) = 0 - \frac{1}{2}mv^2$

得 $W = mgL(1 - \cos \theta) - \frac{1}{2}mv^2$

3. [1] 若摆锤直径的测量值比实际值小，根据 $v = \frac{d}{t}$ 可知，摆锤速度的测量值比

实际值偏小，则摆锤动能的测量值比实际值偏小。

故选 A。

[2] 以悬点 O 所在的水平面为零势能面，设摆锤的机械能为 E_0 (E_0 为不变的常

量)，根据机械能守恒定律有 $E_0 = \frac{1}{2}mv^2 - mgh$

整理得 $v^2 = 2gh + \frac{2E_0}{m}$

所以，若摆锤摆动过程中机械能守恒，则其 $v^2 - h$ 图像的斜率为 $2g$ ；

[3] 摆锤在运动的过程中受到空气阻力，空气阻力做负功，小球的机械能减少。

13. 40 80

【详解】(1) [1] 设物块质量为 m ，斜面倾角为 θ ，摩擦力大小为 f ，上升的最大位移大小为 x ，从斜面底端到顶部过程，根据动能定理，有

$$-mgx\sin\theta - fx = 0 - 120J$$

在最高点，重力势能为

$$mgx\sin\theta = 80J$$

$$fx = 40J$$

从物块从斜面底端开始运动到返回在斜面底端的过程中，由动能定理得

$$-2fx = E_k - E_{k0}$$

得物块回到斜面底端时的动能

$$E_k = E_{k0} - 2fx = 120J - 2 \times 40J = 40J$$

(2) [2] 往返全过程中摩擦产生的热量为

$$Q = f \cdot 2x = 80J$$

14. 相反；小于； $\frac{ML}{m+M}$

【详解】人和船组成的系统动量守恒，系统总动量为零，故人和船运动方向始终相反。

由动量守恒定律有 $mv_{\text{船}} = mv_{\text{人}}$ ，又 $M > m$ ，故 $v_{\text{人}} > v_{\text{船}}$ 。

[3] 由动量守恒定律有 $M \frac{x_{\text{船}}}{t} = m \frac{x_{\text{人}}}{t}$ ，又 $x_{\text{人}} + x_{\text{船}} = L$ ，联立可得 $x_{\text{人}} = \frac{ML}{m+M}$ 。

15. 1:3； $\frac{d}{4}$

【详解】两物块被弹开的过程动量守恒，即 A、B 的动量等大反向，则根据

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

可知弹开瞬间 A、B 动能大小之比是 1:3。

根据 $3mv_A = mv_B$ ，可得 $3mx_A = mx_B$ ，由于 $x_A + x_B = d$ 可知此过程 A 的位移大小为

$$x_A = \frac{d}{4}。$$

16. (1) $v_E = 4\text{m/s}$ (2) $\mu = 0.2$ (3) $8\text{m} \leq x' \leq 10\text{m}$ 或 $x' \leq 5\text{m}$

【详解】(1) 物块从 E 点飞出到落在 F 点，做平抛运动，则有 $2R = \frac{1}{2}gt^2$ ，

$$L_{FC} = v_E t$$

解得物块通过 E 点时的速度大小为 $v_E = 4\text{m/s}$ 。

(2) 物块从 A 点到 E 点过程, 根据动能定理可得 $mg(h-2R) - \mu mgx = \frac{1}{2}mv_E^2 - 0$

解得物块与水平面 BC 间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$ 。

(3) 若物块刚好通过 E 点, 则有 $mg = m\frac{v_E'^2}{R}$, 解得 $v_E' = 2\text{m/s}$, 该过程根据动能

定理可得 $mg(h-2R) - \mu mgx_1' = \frac{1}{2}mv_E'^2 - 0$, 解得 $x_1' = 5\text{m}$ 。

若物块刚好可以运动到与圆心等高处, 根据动能定理可得 $mg(h-R) - \mu mgx_2' = 0$

解得 $x_2' = 8\text{m}$;

若物块刚好可以运动到 C 点, 根据动能定理可得 $mgh - \mu mgx_3' = 0$

解得 $x_3' = 10\text{m}$ 。

综上分析可知, 要物块在半圆弧轨道上运动时不脱离轨道, 水平面 BC 的长度应满足 $8\text{m} \leq x' \leq 10\text{m}$ 或 $x' \leq 5\text{m}$ 。

17. (1) $F = 30\text{N}$ (2) 见解析 (3) $4\text{kg} \cdot \text{m/s}$, 方向向左

【详解】(1) 小球 A 从静止释放到与小球 B 碰撞前瞬间, 根据动能定理可得

$m_A gL = \frac{1}{2}m_A v_1^2$, 解得 $v_1 = 3\text{m/s}$, 根据牛顿第二定律可得 $F - m_A g = m_A \frac{v_1^2}{L}$, 解得

$F = 30\text{N}$ 。

(2) 设碰撞后小球反弹的速度大小为 v_2 , 则有 $m_A gh = \frac{1}{2}m_A v_2^2$, 解得 $v_2 = 1\text{m/s}$ 。

设碰后小球 B 的速度大小为 v_3 , 取水平向右为正方向, 根据动量守恒有

$m_A v_1 = -m_A v_2 + m_B v_3$, 解得 $v_3 = 2\text{m/s}$ 。

碰撞前小球 A 的动能为 $E_{k1} = \frac{1}{2}m_A v_1^2 = 4.5\text{J}$;

碰撞后小球 A 、 B 的总动能为 $E_{k2} = \frac{1}{2}m_A v_2^2 + \frac{1}{2}m_B v_3^2 = 4.5\text{J}$ 。

由于 $E_{k1} = E_{k2}$, 可知此碰撞为弹性碰撞。

(3) 以向右为正方向, 对 A 由动量定理得 $I = -m_A v_2 - m_A v_1$, 解得 $I = -4\text{kg} \cdot \text{m/s}$,

可知碰撞过程中，小球 B 对小球 A 的冲量大小为 $4\text{kg}\cdot\text{m/s}$ ，方向向左。

18 . (1)12J (2)0.15m (3)0.025m

【详解】(1) 运动过程中 B 下降的高度与 A 上升的高度相同，根据图中两物体的重力势能变化量的大小比较，可知 $\Delta E_{pA} : |\Delta E_{pB}| = 1:4$ ，所以 $m_A : m_B = 1:4$ 。A 与 B 开始运动到 B 落地的过程中机械能是守恒的，所以

$$-(\Delta E_{pA} + \Delta E_{pB}) = \frac{1}{2}(m_A + m_B)v^2$$

落地时 B 的动能为 $E_{kB} = \frac{1}{2}m_B v^2 = 12\text{J}$ 。

(2) 根据牛顿第二定律，有 $m_B g - m_A g = (m_A + m_B)a$ ，解得 $a = 6\text{m/s}^2$ 。

在 $t_1 = 0.2\text{s}$ 时 A 与 B 的重力势能相等，此时 A 离地面的高度即 B 下降的高度为

$$h_A = \frac{1}{2}at_1^2 = 0.12\text{m}；\text{B 物体在 } 0.2\text{s} \text{ 时离地面的高度为 } h_B，\text{则有 } m_A g h_A = m_B g h_B$$

得 $h_B = \frac{1}{4}h_A = 0.03\text{m}$ 。所以在 0 时刻 B 离地面的高度应为 $H = h_A + h_B = 0.15\text{m}$ 。

(3) 当 B 求的重力势能是动能的 $\frac{1}{3}$ 时，对 B 列动能定理，有 $F_{\text{合}}\Delta h = \frac{1}{2}m_B v_B^2$

其中 $F_{\text{合}} = m_B a$ ，此时有 $E_{p2} = \frac{1}{3}E_{kB} = \frac{1}{6}m_B v_B^2$ 。设此时 B 离地面的高度为 h_2 ，则有

$\Delta h = H - h_2$ ， $E_{p2} = m_B g h_2$ 。根据上述的公式，可解得 $h_2 = 0.025\text{m}$